

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

Студент:
Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:
доцент

Краснов А. Ю.

Санкт-Петербург
2025

1 ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1 Цель работы

Исследование алгоритмов планирования траекторий движения динамических систем с использованием алгоритма A^* и методов сглаживания траекторий.

1.2 Задание

1. Реализовать алгоритм A^* для поиска пути на бинарной карте размером 10×10 с препятствиями. Найти путь от начальной точки до конечной точки с количеством поворотов не менее 3.
2. Сгенерировать траектории с разной степенью гладкости (C^0 , C^1 , C^2) и B-сплайн сглаживание для найденного пути A^* . Сравнить кривизны полученных траекторий.

1.3 Алгоритм A^*

1.3.1 Математическая модель

Алгоритм A^* использует эвристическую функцию для поиска оптимального пути на графе. Для каждой ячейки вычисляется оценка:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

где:

- $g(n)$ — стоимость пути от начальной точки до узла n
- $h(n)$ — эвристическая оценка стоимости от узла n до цели

В данной работе используется манхэттенское расстояние как эвристическая функция:

$$h(n) = |x_n - x_{goal}| + |y_n - y_{goal}|$$

1.3.2 Реализация алгоритма

Алгоритм A* реализован с использованием приоритетной очереди (кучи) для эффективного выбора следующего узла для исследования. Используется 8-связность для движения по диагонали.

1.4 Методы сглаживания траекторий

1.4.1 C^0 -гладкая траектория (кусочно-линейная)

C^0 -гладкая траектория обеспечивает непрерывность функции без разрывов. Реализуется с помощью линейной интерполяции между точками пути A*:

$$f(t) = \text{interp1d}(t, \text{path_points}, \text{kind}='linear')$$

1.4.2 C^1 -гладкая траектория (кубический сплайн)

C^1 -гладкая траектория обеспечивает непрерывность первой производной. Используется кубический сплайн с естественными граничными условиями:

$$f(t) = \text{CubicSpline}(t, \text{path_points}, \text{bc_type}='natural')$$

1.4.3 C^2 -гладкая траектория (кубический сплайн)

C^2 -гладкая траектория обеспечивает непрерывность второй производной. Используется кубический сплайн с закрепленными граничными условиями:

$$f(t) = \text{CubicSpline}(t, \text{path_points}, \text{bc_type}='clamped')$$

1.4.4 В-сплайн сглаживание

В-сплайн сглаживание использует базисные сплайны для создания гладкой траектории, которая не обязательно проходит через все точки пути A^* :

$$f(t) = \text{UnivariateSpline}(t, \text{path_points}, s=\text{smoothing_factor}, k=3)$$

1.5 Результаты моделирования

1.5.1 Карта и траектории

На рисунке **1** представлена бинарная карта размером 10×10 с препятствиями и все сгенерированные траектории.

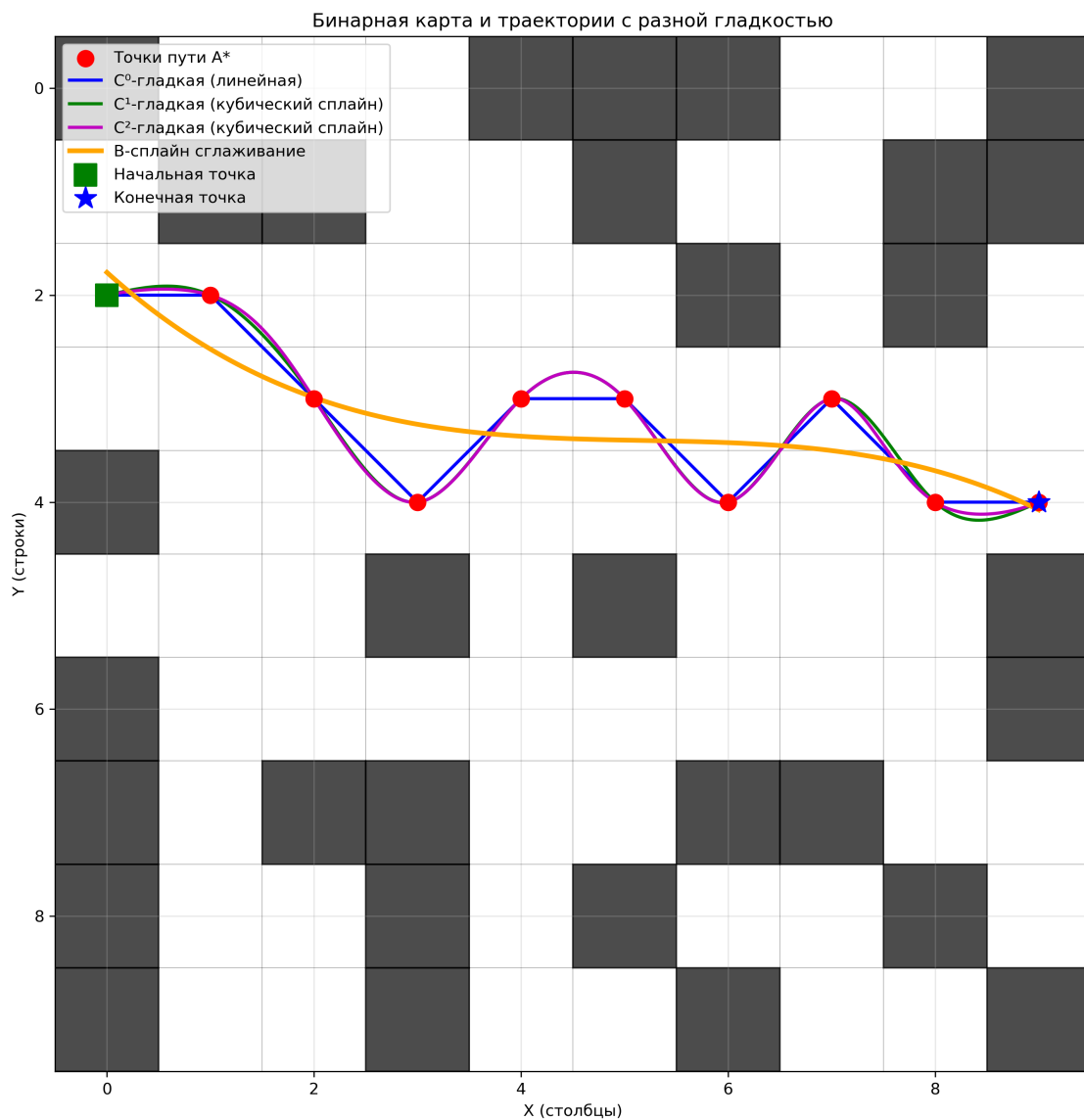


Рисунок 1 — Бинарная карта и траектории с разной гладкостью

Алгоритм A^* успешно нашел путь длиной 10 ячеек с 3 поворотами от точки (0,2) до точки (9,4), обходя препятствия на карте. На рисунке показаны все четыре типа траекторий: C^0 -гладкая (синяя), C^1 -гладкая (зеленая), C^2 -гладкая (фиолетовая) и B-сплайн (оранжевая).

1.5.2 Сравнение траекторий

На рисунке 2 представлено сравнение траекторий с разной степенью гладкости.

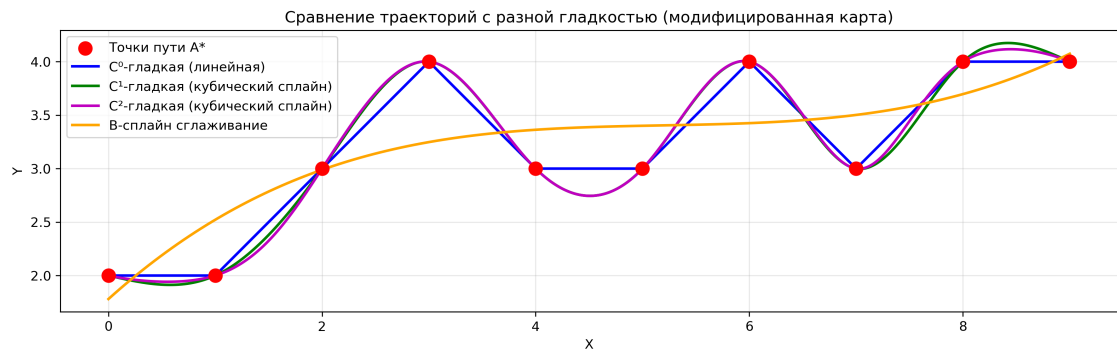


Рисунок 2 — Сравнение траекторий с разной гладкостью

1.5.3 Анализ кривизн

На рисунке 3 представлено сравнение кривизн различных траекторий.

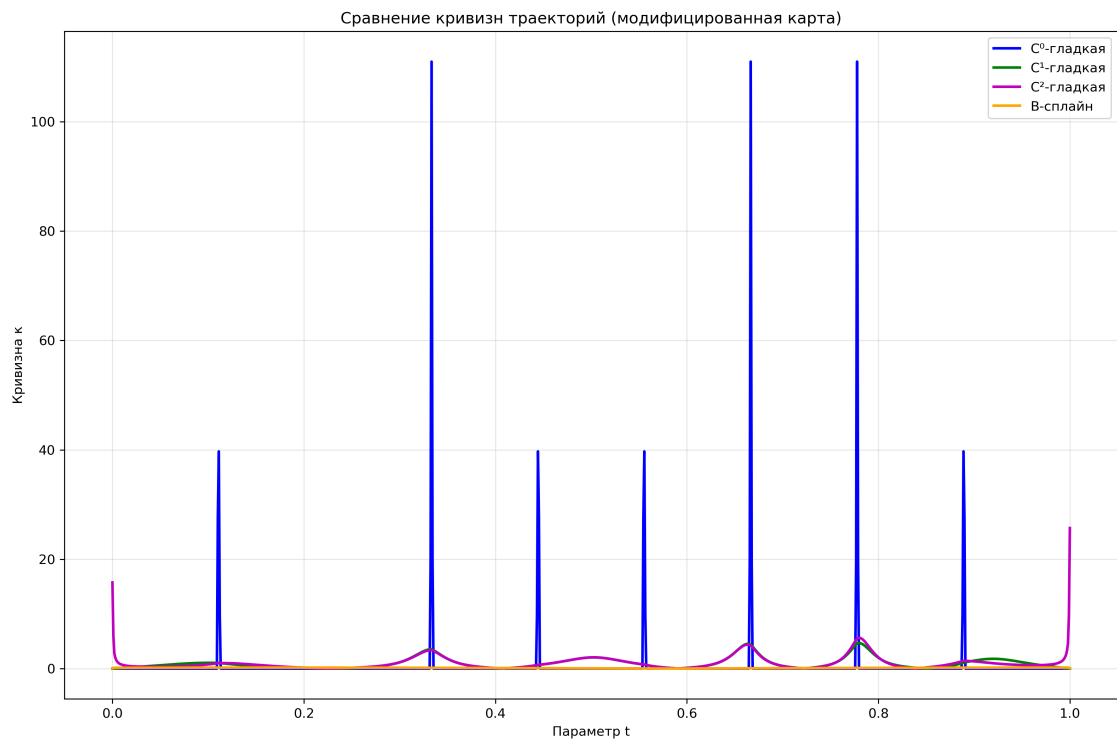


Рисунок 3 — Сравнение кривизн траекторий

Кривизна вычисляется по формуле:

$$\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

1.5.4 Детальное сравнение кривизн

На рисунке 4 представлено детальное сравнение кривизн без C^0 -гладкой траектории для лучшей видимости различий между остальными методами.

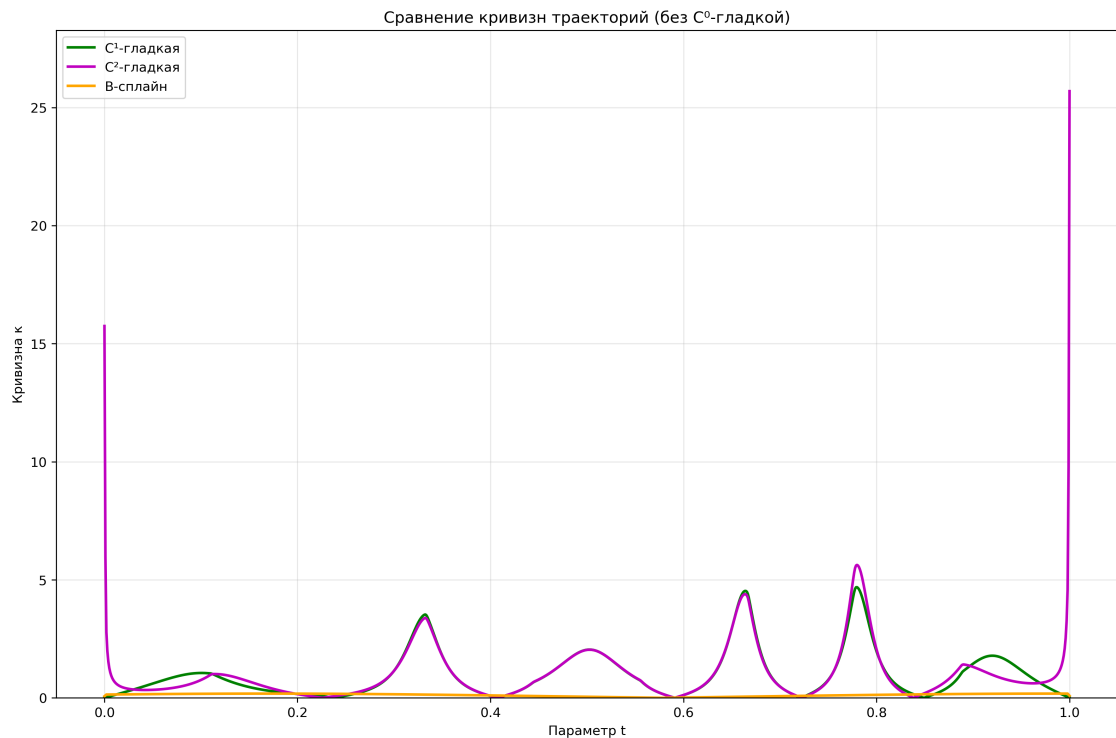


Рисунок 4 — Детальное сравнение кривизн траекторий (без C^0 -гладкой)

Из-за значительно больших значений кривизны C^0 -гладкой траектории (максимальная кривизна 111.0000), различия между остальными методами становятся плохо различимыми на общем графике. Детальный график позволяет лучше оценить характеристики C^1 -гладкой, C^2 -гладкой и В-сплайн траекторий.

1.6 Анализ результатов

1.6.1 Статистика кривизн

Результаты моделирования показали следующие характеристики кривизн:

- C^0 -гладкая (линейная): средняя = 0.7598, максимальная = 111.0000

- **C^1 -гладкая (кубический сплайн):** средняя = 0.9710, максимальная = 4.6861
- **C^2 -гладкая (кубический сплайн):** средняя = 1.0420, максимальная = 25.6972
- **В-сплайн сглаживание:** средняя = 0.1189, максимальная = 0.1800

1.6.2 Сравнение методов

C^0 -гладкая траектория:

- Обеспечивает минимальную длину пути
- Имеет острые углы в точках поворота
- Высокая максимальная кривизна в углах

C^1 и C^2 -гладкие траектории:

- Обеспечивают плавные переходы между сегментами
- Умеренная кривизна по всей траектории
- Хорошо подходят для робототехнических применений

В-сплайн сглаживание:

- Обеспечивает наименьшую среднюю и максимальную кривизну
- Создает наиболее плавную траекторию
- Может отклоняться от исходных точек пути A^*

1.6.3 Проблема с препятствиями

1.7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы и исследованы различные методы планирования и сглаживания траекторий:

1. **Алгоритм A^*** успешно находит оптимальный путь на бинарной карте с препятствиями, обеспечивая минимальное количество шагов при обходе препятствий.

2. **Методы сглаживания** позволяют создавать траектории с различной степенью гладкости, что важно для практических применений в робототехнике.

3. **В-сплайн сглаживание** обеспечивает наилучшие характеристики по кривизне, но требует дополнительной проверки на коллизии с препятствиями.

4. **Выбор метода сглаживания** зависит от требований конкретного применения: для минимизации длины пути используется C^0 -гладкая траектория, для плавности движения — C^1/C^2 -гладкие траектории, для максимальной гладкости — В-сплайн.

5. **Практическая значимость** работы заключается в возможности применения разработанных алгоритмов для планирования траекторий мобильных роботов, беспилотных летательных аппаратов и других динамических систем.